

生化学実習第4章

酵素免疫測定法

ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)

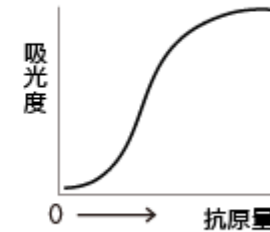
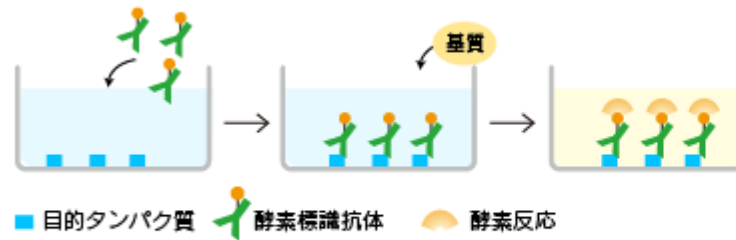
第4章の目的

抗原抗体反応を利用した酵素免疫測定法の原理と手法を理解する。

ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)

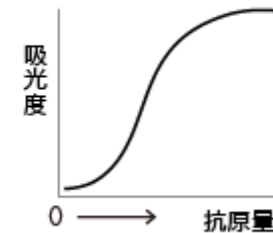
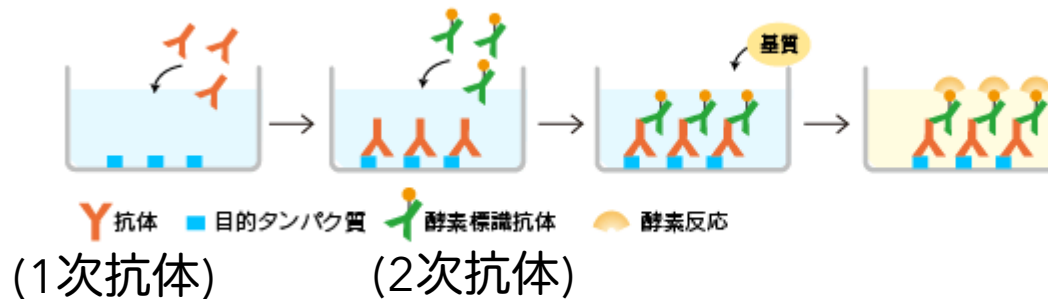
- 抗体を用いて標的分子を定量する、酵素免疫測定法 (EIA) の一種
- 抗体は、ペプチド、タンパク質、抗体、低分子などの標的分子を特異的に認識するため用いられる

直接法



西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP) などの酵素を抗原を認識する抗体に直接的に標識

間接法

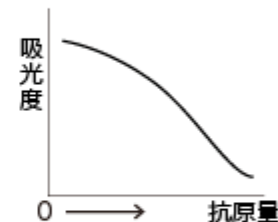
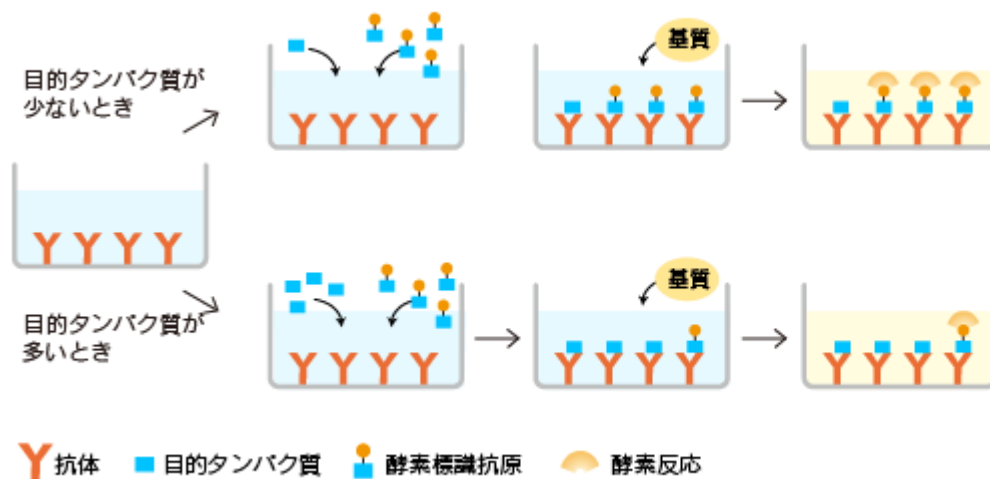


HRPなどの酵素を2次抗体に標識

ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)

- 抗体を用いて標的分子を定量する、酵素免疫測定法 (EIA) の一種
- 抗体は、ペプチド、タンパク質、抗体、低分子などの標的分子を特異的に認識するため用いられる

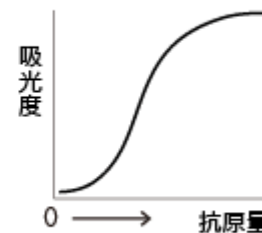
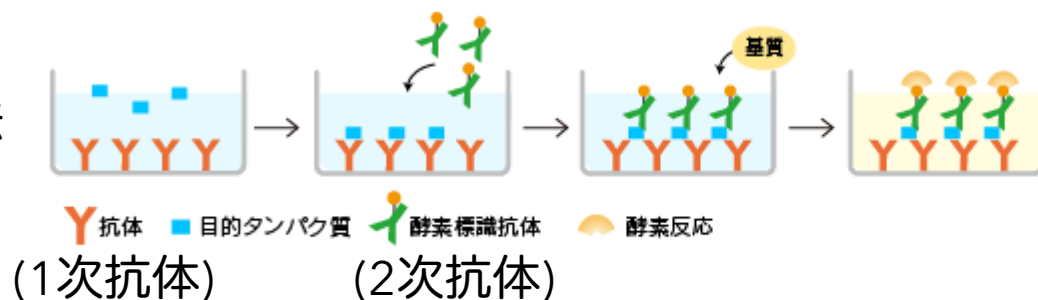
競合法



HRPなどの酵素が抗原タンパク質に標識

低分子の定量に有用
ホルモン、化学物質など

サンドイッチ法



認識する抗原エпитープが異なる2種類の抗体を利用

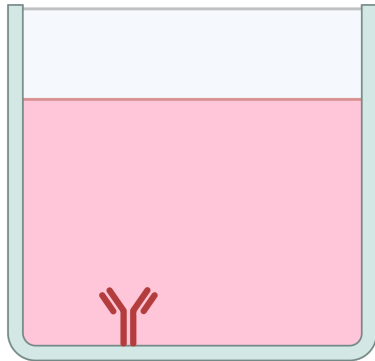
反応の特異性が高いので、高度な
検出精度を求められる場合に有用

本実習で実施するサンドイッチELISAの概要

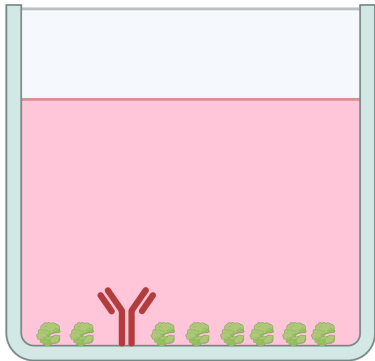
実施済

本実習はここから

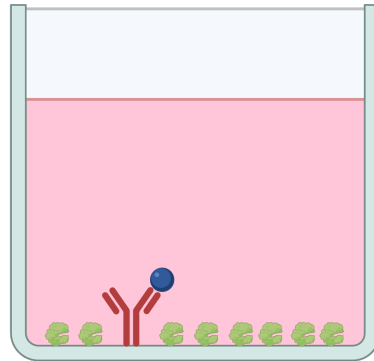
実習書 p29
項目3-3 1)
1次抗体
coating



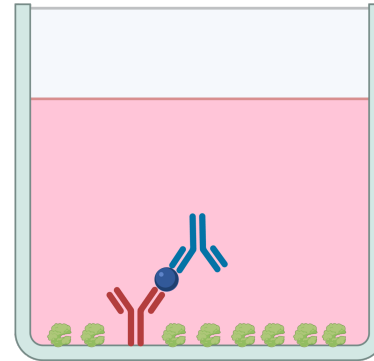
項目3-3 3)
ブロッキング



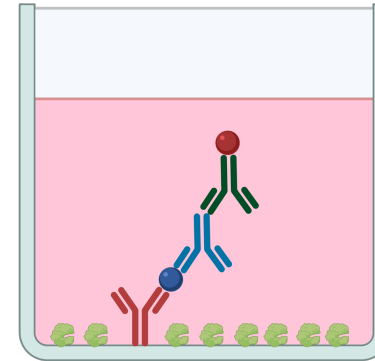
実習書 p30
項目3-3 6)
標品と試料の
添加



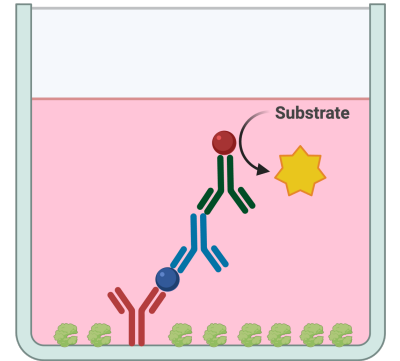
項目3-3 8)
2次抗体の
添加



項目3-3 10)
3次抗体の
添加



項目3-3 10)
基質の添加 (発色)
反応停止



項目3-3 2)
抗体液の除去

項目3-3 5)
ブロッキング液
の除去

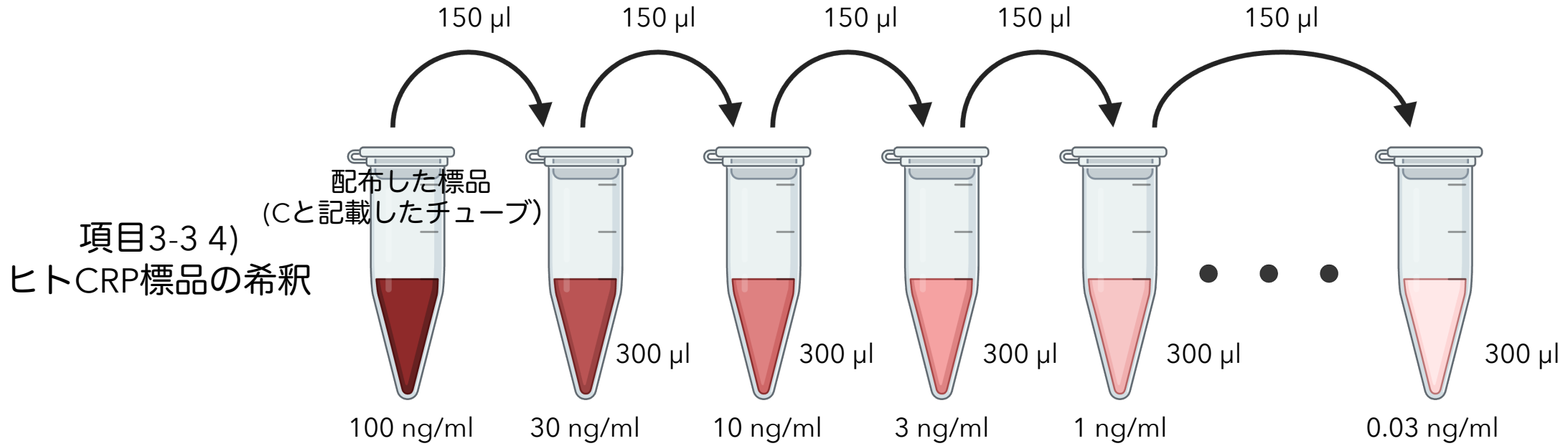
項目3-3 7)
標品と試料の除
去と洗浄

項目3-3 9)
2次抗体の除去
と洗浄

項目3-3 11)
3次抗体の除去
と洗浄

- 1次抗体: ヤギ抗ヒトCRPポリクローナル抗体
- 標品: ヒトCRP (濃度既知)
- 試料: ヒト血清 (CRP含有濃度未知)
- 2次抗体: ウサギ抗ヒトCRPポリクローナル抗体
- 3次抗体: HRP標識ヤギ抗ウサギIgG抗体 (ヒトIg吸収済)

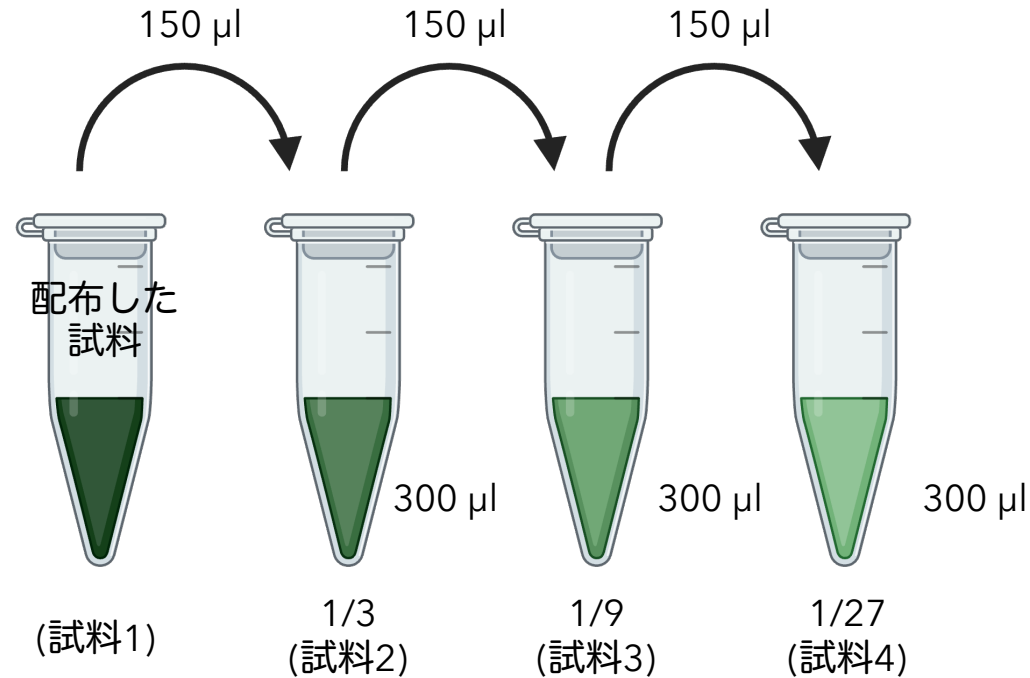
ヒトCRP標品の希釈



1. 30 ~ 0.03 ng/mlの濃度を記した1.5-mlチューブ (7本)を用意する。
2. Blocking buffer (2%BSA/PBS(-))を300 μ lずつ、用意した1.5-mlチューブに入れる。
3. 配布した100 ng/mlのヒトCRP標品 150 μ lを 30 ng/mlと記した1.5-mlチューブに移し、よくピペッティングすることで混和し希釈する。
4. 30 ng/mlのヒトCRP標品150 μ lを 10 ng/mlと記した1.5-mlチューブに移し、よくピペッティングすることで混和し希釈する。
5. 以下0.03 ng/mlの希釈液まで同様に作成する。
6. (0 ng/mlの希釈液はblocking buffer (2%BSA/PBS(-))そのものである)

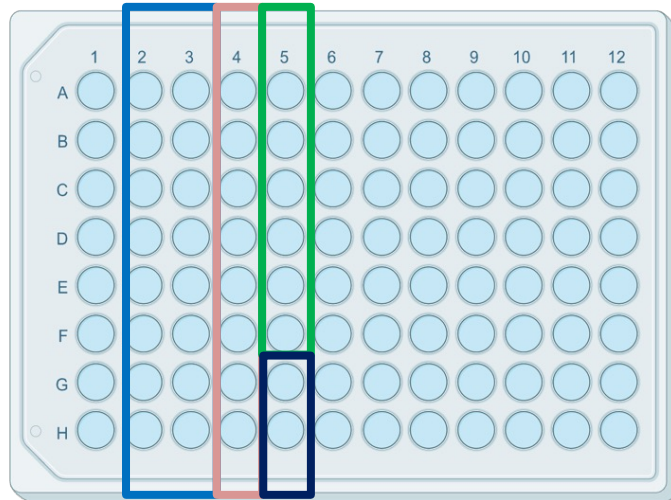
ヒト血清試料の希釈

項目3-3 4) ヒト血清試料の希釈



1. 1/3, 1/9, 1/27 の希釈率を記した1.5-mlチューブを用意する。
2. Blocking buffer (2%BSA/PBS(-))を300 µlずつ、用意した1.5-mlチューブに入れる。
3. 配布したヒト血清試料150 µlを 1/3と記した1.5-mlチューブに移し、よくピペッティングすることで混和し希釈する。
4. 1/3に希釈したヒト血清試料150 µlを 1/9と記した1.5-mlチューブに移し、よくピペッティングすることで混和し希釈する。
5. 以下同様に1/27に希釈する。

標品と試料の添加の際のプレートデザイン (図2)



	1	ヒトCRP標品 2	3	ヒト 血清試料 4	予備 5	6	11	12
A					予備			
B		0.03 ng/mL	3 ng/mL	試料 1	予備			
C					予備			
D		0.1 ng/mL	10 ng/mL	試料 2	予備			
E					予備			
F		0.3 ng/mL	30 ng/mL	試料 3	予備			
G								
H		1 ng/mL	100 ng/mL	試料 4	空白 (0 ng/mL)			

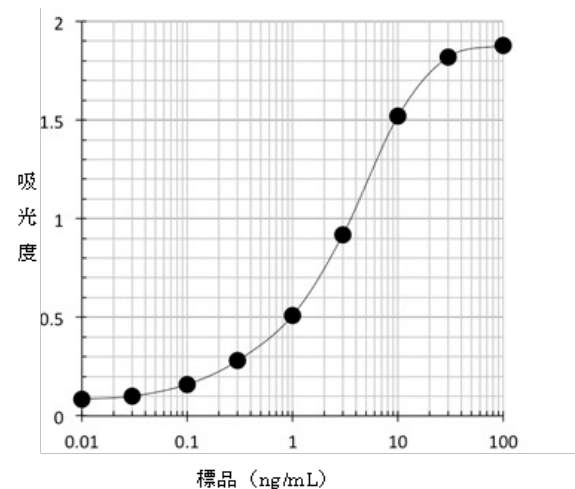
 空ウエル

空白
CRP 0 ng/ml

項目4) まとめと問題 (レポートに記載して下さい)

1. ヒトCRP標品の測定によって得られた標準曲線から、ヒト血清試料中のCRP濃度を求め、基準値と比較して下さい。もし、血清CRP濃度を算出できなかった場合はその原因を考えましょう。
 - 注意: 配布したヒト血清試料は、実はオリジナルのヒト血清を既に3000倍希釈したものです。
2. 成人でCRP濃度が上昇する場合はどのような状態にあると考えられますか？実習書の補足内容も参考にして、自身でも調べましょう。
3. サンドイッチ法を組立てる場合、抗体を選ぶ際に気をつけることは何でしょうか。

標準曲線の例



片付け

- チップ詰め（ブルー、イエロー（ホワイト））
8連は専用チップのため、中央台前に詰めに来て下さい
- チューブ(1.5 -ml)補充
- 試薬、96ウェルプレートの中身はすべて流しに流して、実験ごみに捨てて下さい。